RAIANY ALEXANDRA FELIX DO NASCIMENTO
3° B DE INFORMÁTICA

1. Objetivo:

O FinanSense é uma aplicação web de controle financeiro pessoal projetada para ajudar jovens de 18 a 24 anos a organizarem e compreenderem suas finanças. O sistema resolve a dificuldade de acompanhamento e a falta de disciplina no controle de orçamentos ao transformar simples registros em análises interpretativas e recomendações sobre o comportamento de gastos do usuário.

2. Perfil Demográfico de Usuários (Público-Alvo):

O público-alvo primário do FinanSense é composto por jovens de 18 a 24 anos (pertencentes à Geração Z) que estão iniciando a gestão autônoma de seus recursos financeiros.

- Características Financeiras e Sociais:
    - Renda Própria: 78% dos jovens dessa faixa etária possuem algum tipo de rendimento.
    - Responsabilidade Familiar: 65% dos jovens contribuem financeiramente para o sustento de suas casas.
    - Recorrência de Gastos: 9 em cada 10 jovens que possuem gastos próprios relatam ao menos uma despesa mensal fixa ou recorrente (com destaques para alimentação, vestuário, produtos de higiene/beleza, internet e contas básicas).
    - Capacidade de Poupança: 52% informam possuir algum dinheiro guardado, demonstrando potencial para planejamento financeiro.
- Contradição Tecnológica e Gestão Atual:
    - Apesar de ser uma geração altamente conectada e familiarizada com tecnologias digitais, 47% dos jovens de 18 a 24 anos não realizam nenhum controle de suas finanças.
    - Entre os que realizam algum acompanhamento, 26% ainda dependem de cadernos ou bloquinhos de papel.
    - Principais Barreiras: Os motivos para a falta de controle são a falta de conhecimento sobre como fazer (19%), preguiça (18%) e ausência de hábito ou disciplina (18%)

2.1 Subgrupos de Usuários (Perfís Atendidos):

O sistema atende a diferentes realidades dentro da faixa de 18 a 24 anos:

1. Jovem Estudante (Ensino Técnico / Superior):
    - Perfil: Recebe bolsa, auxílio, mesada ou estágio.
    - Necessidade no Sistema: Controlar pequenos orçamentos, assinaturas de transporte/internet e evitar gastos impulsivos com lazer ou alimentação fora de casa.
2. Jovem Trabalhador Formal (CLT / Estagiário):

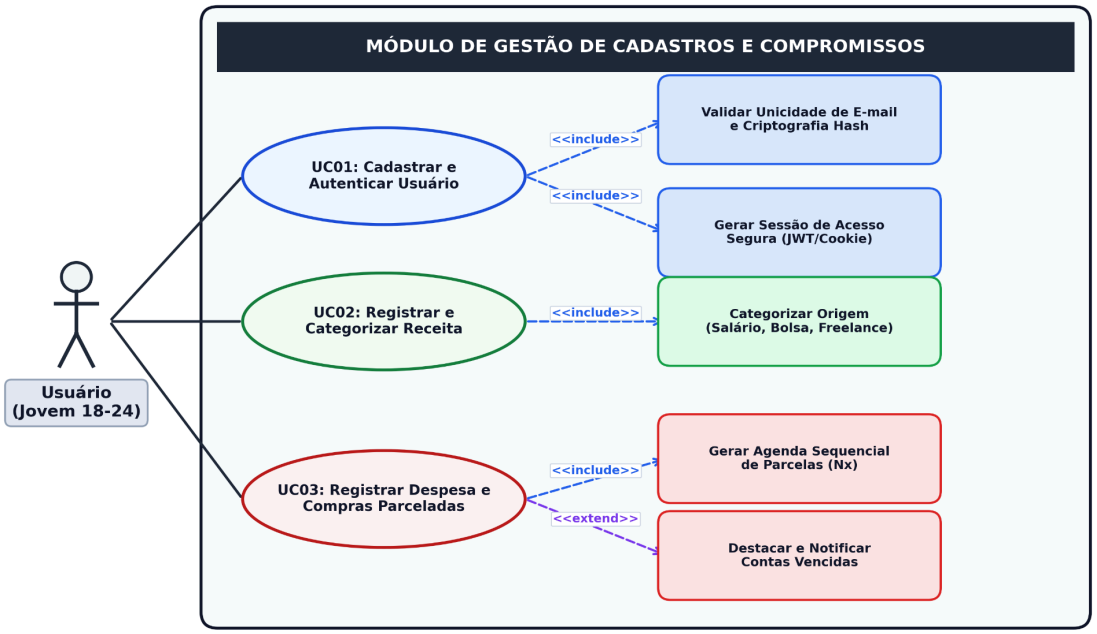
- Perfil: Possui receita fixa mensal previsível.
- Necessidade no Sistema: Mapear contas fixas com vencimento, planejar parcelamentos de compras e estimar o saldo líquido restante até o fim do mês.

3. Jovem Freelancer ou Trabalhador Informal:
   - Perfil: Renda oscilante e sem previsibilidade exata de data de recebimento.
   - Necessidade no Sistema: Entender a média de receitas versus o custo fixo de vida para não assumir compromissos incompatíveis com seu histórico.
4. Jovem Contribuinte Familiar (Arrimo ou Co-provedor):
   - Perfil: Divide responsabilidades e contas básicas da casa com pais ou familiares.
   - Necessidade no Sistema: Acompanhar o vencimento rigoroso de contas essenciais para evitar atrasos e juros.

3. Casos de uso principais:

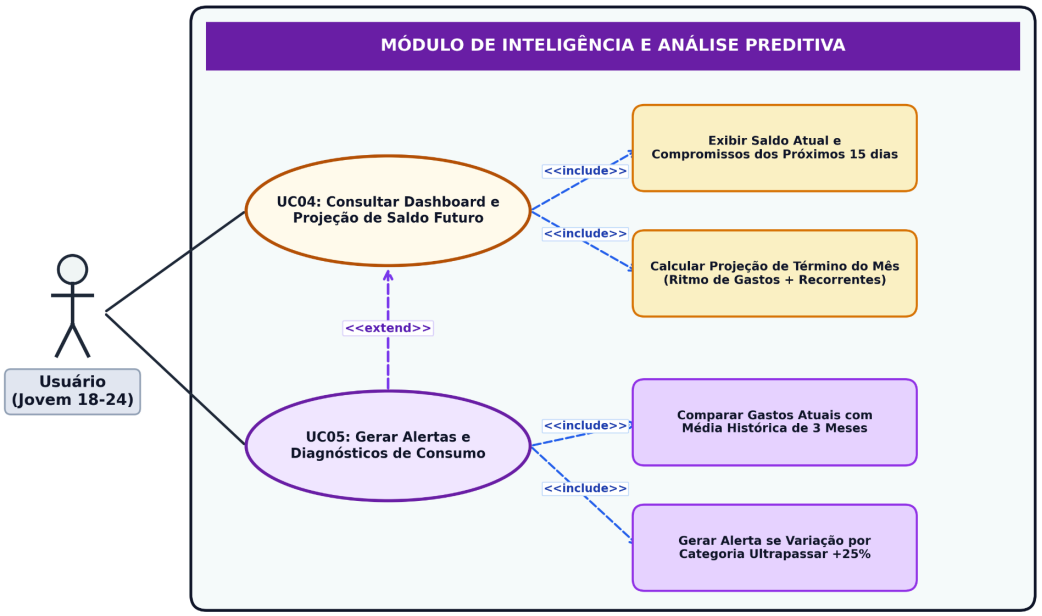
FinanSense — Detalhamento do Módulo 1: Cadastros e Entradas

Especificação Detalhada de UC01, UC02 e UC03 com Sub-fluxos e Regras



FinanSense — Detalhamento do Módulo 2: Dashboard e Inteligência

Fluxo do Motor Preditivo, Projeções de Saldo e Alertas Interpretativos



3.1 MÓDULO 1: GESTÃO DE ACESSO E SEGURANÇA

- UC01 – Autenticação e Cadastro: Autocadastro do jovem, login seguro com senha criptografada e acesso isolado aos seus dados.
- UC02 – Recuperação de Senha: Envio de *token* temporário por e-mail para redefinição de senha esquecida.

3.2 MÓDULO 2: LANÇAMENTOS FINANCEIROS

- UC03 – Cadastrar Receitas: Registro de entradas (salário, estágio, bolsa, freelance) com valor, data e recorrência.
- UC04 – Cadastrar Despesas e Parcelamentos: Lançamento de contas fixas, variáveis, vencidas e compras parceladas (gerando automaticamente as parcelas futuras).
- UC05 – Gerenciar Categorias: Criar e personalizar as categorias de gastos e ganhos (ex.: Alimentação, Lazer, Estudos).

3.3 MÓDULO 3: INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E ALERTAS

- UC06 – Consultar Dashboard: Painel com saldo atual disponível, contas a vencer nos próximos 15 dias e gráficos por categoria.
- UC07 – Projeção de Saldo Futuro: Estimativa do saldo no final do mês considerando as contas agendadas e o ritmo recente de consumo.
- UC08 – Alertas por Média Histórica: Avisos automáticos quando o gasto em uma categoria ultrapassar 25% a 30% da média individual dos últimos 3 meses.

4. Requisitos funcionais (FinanSense):

Módulo 1: Autenticação, Acesso e Segurança

- **RF01**: O sistema deve permitir o autocadastro de novos usuários solicitando nome, e-mail e senha.
- **RF02**: O sistema deve realizar a autenticação de usuários cadastrados mediante validação de e-mail e senha.
- **RF03**: O sistema deve disponibilizar funcionalidade de recuperação e redefinição de senha por meio de token temporário enviado por e-mail.
- **RF04**: O sistema deve garantir o isolamento dos dados (*multi-tenant*), permitindo que cada usuário acesse estritamente suas próprias informações financeiras.

Módulo 2: Registro e Gestão de Lançamentos Financeiros

- **RF05**: O sistema deve permitir o registro de receitas informando descrição, valor (maior que zero), data de recebimento, categoria e recorrência (única ou mensal).
- **RF06**: O sistema deve permitir o registro de despesas informando descrição, valor total, data de vencimento, categoria, tipo (fixa, variável ou parcelada) e status (paga ou a pagar).
- **RF07**: O sistema deve classificar e destacar visualmente como "contas vencidas" todas as despesas não pagas cuja data de vencimento seja anterior à data atual.
- **RF08**: O sistema deve calcular o valor individual de compras parceladas em N vezes e gerar automaticamente os registros das parcelas com vencimentos nos meses subsequentes.
- **RF09**: O sistema deve permitir a alteração e a exclusão de receitas, despesas e parcelamento de compras previamente cadastrados.
- **RF10**: O sistema deve permitir o gerenciamento (criação, edição e exclusão) de categorias personalizadas de receitas e despesas.

Módulo 3: Painel Orçamentário e Consolidação de Dados

- **RF11**: O sistema deve calcular e exibir no *dashboard* o saldo disponível atual (diferença entre receitas acumuladas e despesas efetivamente pagas).
- **RF12**: O sistema deve consolidar e listar todas as contas a pagar agendadas para os próximos 15 dias.
- **RF13**: O sistema deve gerar gráficos e indicadores informando a distribuição percentual dos gastos acumulados por categoria (ex.: Alimentação, Transporte, Lazer).

Módulo 4: Análise Preditiva e Diagnósticos Inteligentes

- **RF14**: O sistema deve calcular a média histórica individual de consumo mensal do usuário por categoria com base nos últimos 3 meses.
- **RF15**: O sistema deve comparar o montante gasto no mês vigente em cada categoria com a média histórica individual do próprio usuário.

- **RF16**: O sistema deve emitir alertas e diagnósticos interpretativos em linguagem natural quando o consumo em uma categoria ultrapassar a média histórica individual em 25% a 30%.
- **RF17**: O sistema deve calcular e exibir a estimativa do saldo no final do mês considerando o ritmo recente de gastos, receitas previstas e contas a vencer.
- **RF18**: O sistema deve emitir um alerta preventivo de risco de déficit orçamentário caso a projeção de saldo final do mês seja menor que zero.

5. Requisitos não funcionais (FinanSense):

Segurança e Proteção de Dados

- **RNF01** (Armazenamento Criptografado de Senhas): As senhas dos usuários devem ser obrigatoriamente armazenadas no banco de dados, nunca em texto puro.
- **RNF02** (Comunicação Criptografada): Todo o tráfego de dados entre o navegador do usuário e a plataforma web deve ser realizado sob conexões criptografadas utilizando o protocolo HTTPS.
- **RNF03** (Controle de Acesso e Isolamento): O sistema deve garantir que as informações de renda, despesas e relatórios fiquem restritas estritamente ao perfil autenticado do próprio usuário, impedindo o acesso indevido por terceiros.
- **RNF04** (Minimização de Dados): A plataforma deve coletar e armazenar apenas os dados estritamente necessários para o funcionamento do controle financeiro, alinhada aos princípios de privacidade.

Integridade e Validação do Sistema

- **RNF05** (Validação Obrigatoriamente no Servidor): Todos os formulários e entradas de dados (valores, e-mails, datas e senhas) devem ser validados rigorosamente no lado do servidor (*backend*), independentemente de qualquer validação prévia efetuada no cliente/navegador.
- **RNF06** (Proteção contra Vulnerabilidades): O sistema deve implementar rotinas preparadas (*prepared statements*) e sanitização de dados de entrada para prevenir ataques comuns, como *SQL Injection* e *Cross-Site Scripting (XSS)*.

Desempenho e Disponibilidade

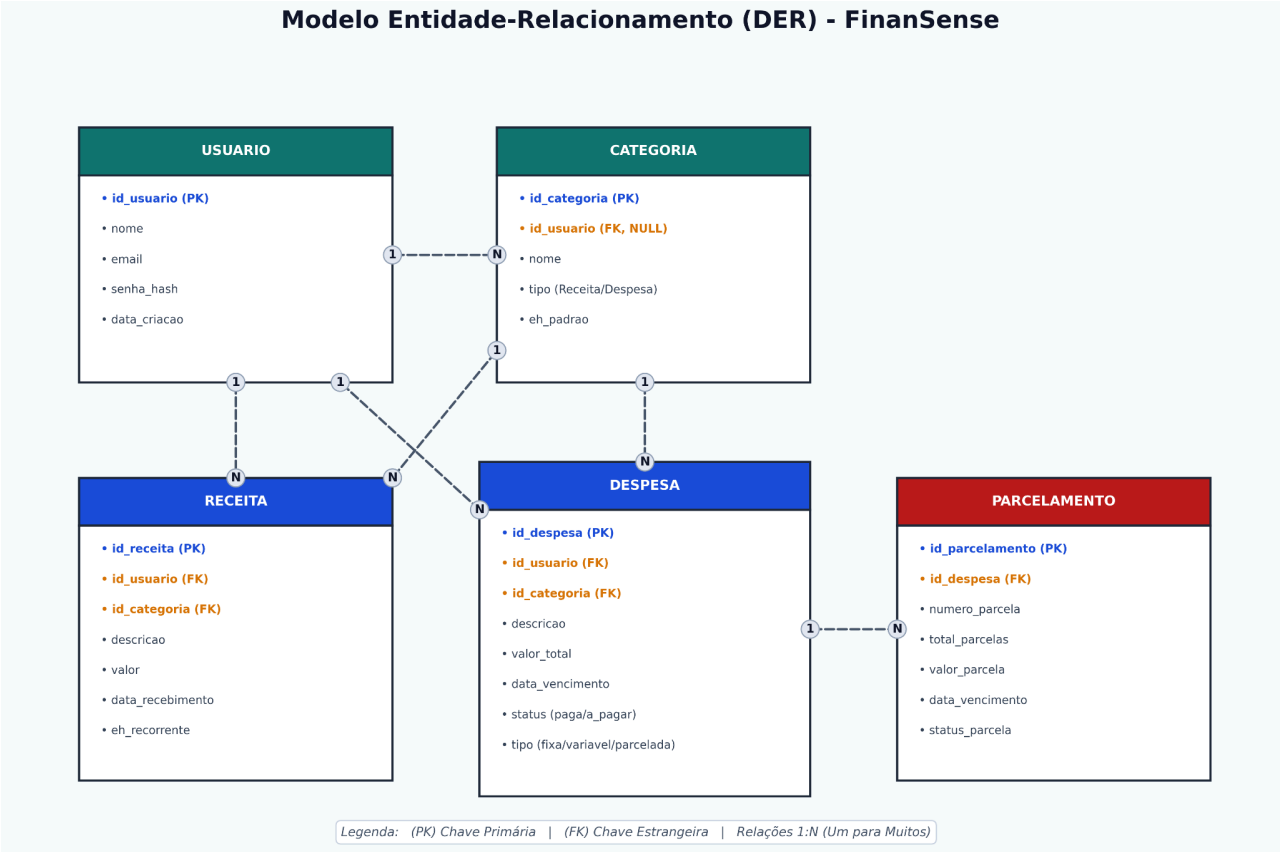
- **RNF07** (Tempo de Resposta da Interface): A renderização do *dashboard* principal e o processamento dos relatórios e diagnósticos de consumo não devem exceder o tempo de resposta de 2 segundos sob condições normais de uso.
- **RNF08** (Disponibilidade do Serviço): A aplicação web deve manter uma taxa de disponibilidade (*uptime*) de no mínimo 99,5%, reduzindo interrupções de serviço não planejadas.

Usabilidade e Compatibilidade Web

- **RNF09** (Design Responsivo e Multiplataforma): A interface deve ser responsiva, adaptando-se com fluidez a monitores de computadores, *tablets* e telas de *smartphones* nos principais navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari e Edge).

- **RNF10** (Facilidade de Uso e Aprendizado): A navegação deve ser intuitiva e utilizar linguagem clara e simples, permitindo que o jovem compreenda o funcionamento da plataforma e interprete seus alertas sem a necessidade de manuais ou treinamentos.

6. Modelo de dados (FinanSense):



A. Estrutura das Tabelas Principais (Entidades e Atributos)

1. USUARIO (Gerencia o perfil e credenciais do jovem)
    - id_usuario `[PK]` *(BIGINT, Auto Increment)* — Identificador único do usuário.
    - nome *(VARCHAR(100))* — Nome completo do jovem.
    - email *(VARCHAR(150), UNIQUE)* — E-mail para login e notificações.
    - senha_hash *(VARCHAR(255))* — Hash criptográfico da senha (bcrypt/Argon2).
    - data_criacao *(TIMESTAMP)* — Data e hora de registro no sistema.
2. CATEGORIA (Classificação de receitas e despesas)
    - id_categoria `[PK]` *(INT, Auto Increment)* — Identificador único da categoria.
    - id_usuario `[FK, NULL]` *(BIGINT)* — Vazio para categorias padrão do sistema ou vinculado ao usuário para categorias personalizadas.
    - nome *(VARCHAR(50))* — Nome da categoria (ex.: Alimentação, Lazer, Estágio).
    - tipo *(ENUM('receita', 'despesa'))* — Tipo de lançamento associado.
    - eh_padrao *(BOOLEAN)* — Indica se é uma categoria nativa da plataforma.

3. RECEITA (Lançamentos de entradas financeiras)
    - id_receita [PK] *(BIGINT, Auto Increment)* — Identificador único da receita.
    - id_usuario [FK] *(BIGINT)* — Usuário proprietário do lançamento.
    - id_categoria [FK] *(INT)* — Categoria associada à entrada.
    - descricao *(VARCHAR(100))* — Descrição da fonte de renda (ex.: Bolsa de Estudo).
    - valor *(DECIMAL(10,2))* — Montante recebido (deve ser > 0).
    - data_recebimento *(DATE)* — Data do crédito.
    - eh_recorrente *(BOOLEAN)* — Indica se a receita se repete mensalmente.
4. DESPESA (Lançamentos de contas e gastos)
    - id_despesa [PK] *(BIGINT, Auto Increment)* — Identificador único da despesa.
    - id_usuario [FK] *(BIGINT)* — Usuário proprietário do lançamento.
    - id_categoria [FK] *(INT)* — Categoria do gasto.
    - descricao *(VARCHAR(100))* — Descrição da despesa (ex.: Conta de Luz).
    - valor_total *(DECIMAL(10,2))* — Valor total da conta ou da compra.
    - data_vencimento *(DATE)* — Data limite para pagamento.
    - status *(ENUM('a_pagar', 'paga', 'vencida'))* — Situação atual da conta.
    - tipo *(ENUM('fixa', 'variavel', 'parcelada'))* — Classificação do tipo de gasto.
5. PARCELAMENTO (Cronograma de compras parceladas)
    - id_parcelamento [PK] *(BIGINT, Auto Increment)* — Identificador único da parcela.
    - id_despesa [FK] *(BIGINT)* — Despesa principal vinculada.
    - numero_parcela *(INT)* — Número da parcela (ex.: Parcela 2).
    - total_parcelas *(INT)* — Quantidade total de parcelas (ex.: de 6).
    - valor_parcela *(DECIMAL(10,2))* — Valor individual da parcela.
    - data_vencimento *(DATE)* — Vencimento da parcela específica.
    - status_parcela *(ENUM('a_pagar', 'paga'))* — Situação da parcela.

B. Mapeamento de Relacionamentos e Cardinalidades

- USUARIO (1) —— (N) RECEITA: Um usuário pode registrar várias receitas, mas cada receita pertence a apenas um usuário.
- USUARIO (1) —— (N) DESPESA: Um usuário pode possuir várias despesas, enquanto cada despesa está associada a um único usuário.
- USUARIO (1) —— (N) CATEGORIA: Um usuário pode criar múltiplas categorias personalizadas, além das categorias padrão do sistema.
- CATEGORIA (1) —— (N) RECEITA: Uma categoria pode classificar várias receitas.
- CATEGORIA (1) —— (N) DESPESA: Uma categoria pode ser atribuída a várias despesas.
- DESPESA (1) —— (N) PARCELAMENTO: Uma despesa do tipo parcelada pode ter várias parcelas geradas, e cada parcela pertence obrigatoriamente a uma despesa pai.

7. Critérios de aceite (FinanSense):

CA01 – Autenticação e Acesso Seguro

- Dado que o usuário não possui uma sessão ativa na plataforma, quando informa seu e-mail e senha válidos e aciona o botão "Entrar", então o sistema autentica as credenciais via *hash* seguro, inicia a sessão e o redireciona para o seu *dashboard* financeiro individual.

CA02 – Registro de Despesa e Agendamento de Parcelas

- Dado que o usuário está autenticado e acessa a tela de "Nova Despesa", quando cadastra uma compra de R$ 600,00 selecionando a opção "Parcelado" em 6 vezes, então o sistema salva a despesa principal e gera automaticamente 6 parcelas de R$ 100,00 com vencimentos mensais subsequentes na sua agenda de compromissos.

CA03 – Destaque de Contas Vencidas

- Dado que o usuário possui uma conta a pagar não quitada com data de vencimento anterior à data atual quando acessar o *dashboard* ou a lista de compromissos, então o sistema classifica o lançamento com o *status* "Conta Vencida" e aplica um destaque visual em vermelho no painel de pendências.

CA04 – Alerta Interpretativo por Média Histórica

- Dado que o usuário possui lançamentos cadastrados nos últimos 3 meses e sua média histórica na categoria "Lazer" é de R$ 200,00/mês, quando os lançamentos de "Lazer" no mês atual atingem R$ 260,00 (30% acima da média), então o sistema exibe um card de alerta no topo do *dashboard* informando em linguagem natural que o gasto na categoria ultrapassou a sua média habitual.

CA05 – Projeção de Saldo Futuro e Aviso de Risco

- Dado que o usuário possui receitas previstas de R$ 1.500,00 e compromissos agendados de R$ 1.800,00 até o final do mês, quando consulta a área de análise preditiva, então o sistema calcula o saldo estimado de R$ -300,00 e exibe um alerta preventivo informando o risco de terminar o mês em déficit orçamentário.

CA06 – Personalização de Categorias

- Dado que o usuário deseja organizar gastos específicos que não estão nas opções padrão, quando adiciona uma nova categoria (ex.: "Estudos") na área de configurações, então o sistema armazena a categoria vinculando-a ao perfil do usuário e a disponibiliza imediatamente nos formulários de lançamento.

8. Decisão de stack e deploy (FinanSense)

1. Frontend (Interface do Usuário)

- Tecnologias: React.js (JavaScript/TypeScript), HTML5, CSS3.

2. Backend (API REST e Regras de Negócio)

- Tecnologias: Node.js (Express.js) ou Python (FastAPI).

3. Banco de Dados (Persistência Relacional)

- Tecnologias: MySQL.

4. Infraestrutura de Deploy e Hospedagem na Nuvem

- Frontend (Hospedagem da Interface): Vercel
- Backend (Hospedagem da API): Render ou Railway.

Referências:

DEV MEDIA. MER e DER: Modelagem de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: DevMedia, 2014. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/mer-e-der-modelagem-de-bancos-de-dados/14332. Acesso em: 22 set. 2026.

DEV MEDIA. O que é UML e Diagramas de Caso de Uso: Introdução Prática à UML. Rio de Janeiro: DevMedia, 2012. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/o-que-e-uml-e-diagramas-de-caso-de-uso-introducao-pratica-a-uml/23408. Acesso em: 22 set. 2026.

DEV MEDIA. Requisitos Não Funcionais e Arquitetura de Software. *Revista Engenharia de Software*, Rio de Janeiro, ed. 3, 2008. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-3-requisitos-nao-funcionais/9525. Acesso em: 22 set. 2026.

MODERN REQUIREMENTS. Writing Non-Functional Requirements in 6 Steps. *Modern Requirements Blog*, 2026. Disponível em: https://www.modernrequirements.com/blogs/what-are-non-functional-requirements-and-how-to-build-them/. Acesso em: 22 set. 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO). UML: Casos de Uso. Projeto de Sistemas de Software, Laboratório de Engenharia de Software (LES). Rio de Janeiro: PUC-Rio, [s.d.]. 1 recurso online (PDF).

VALERA, Fernando. O que são Requisitos Funcionais: Exemplos e Modelos. *Visure Solutions ALM Guide*, 2026. Disponível em: https://visuresolutions.com/pt/alm-guide/functional-requirements/. Acesso em: 22 set. 2026.